



FICHA DE EXERCÍCIOS 3

Processamento Digital de Sinal – LICENCIATURA EM ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA

Transformada de Fourier – Nuno Ribeiro

1. Usando a equação da Transformada de Fourier, calcule as seguintes transformadas:

a) $(1/2)^{n-1} u[n-1]$

b) $(1/2)^{|n-1|}$

c) $\delta[n-1] + \delta[n+1]$

d) $\delta[n+2] - \delta[n-2]$

2. Utilize a equação da síntese da transformada de Fourier para determinar as transformadas inversas de Fourier de:

a) $X_1(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \{2\pi\delta(\omega - 2\pi k) + \pi\delta(\omega - \frac{\pi}{2} - 2\pi k) + \pi\delta(\omega + \frac{\pi}{2} - 2\pi k)\}$

b) $X_2(e^{j\omega}) = \begin{cases} 2j, & 0 < \omega \leq \pi \\ -2j, & -\pi < \omega \leq 0 \end{cases}$

3. Determine a resposta em Frequência e a resposta ao impulso dos sistemas LTI com as seguintes equações de diferenças:

a) $y[n] - ay[n-1] = x[n]$

b) $y[n] - 3/4y[n-1] + 1/8y[n-2] = 2x[n]$

4. Considere o sistema LTI 3.b e considere que a entrada ao sistema seja $x[n] = (1/4)^n u[n]$. Determine a saída do sistema LTI - $y[n]$.

5. Um sistema LTI com resposta impulsiva $h_1[n] = (1/3)^n u[n]$ está ligado em paralelo com outro sistema LTI causal com resposta ao impulso $h_2[n]$. A interconexão paralela resultante tem a resposta em frequência

$$H(e^{j\omega}) = \frac{-12 + 5e^{-j\omega}}{12 - 7e^{-j\omega} + e^{-j2\omega}}.$$

Determine $h_2[n]$.

6. Considere-se um sistema LTI causal e estável S cuja entrada $x[n]$ e saída $y[n]$ estão relacionados através da equação de diferenças de segunda ordem

$$y[n] - \frac{1}{6}y[n-1] - \frac{1}{6}y[n-2] = x[n].$$

a) Determine a resposta em frequência para o sistema S.

b) Determine a equação de diferenças relacionada a qualquer entrada $x[n]$ e à sua correspondente saída $y[n]$.